量子论文雷达 · 2026年10月24日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	90 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	54 条

新增（未推送过）**131** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 10-21
   作者：Chengu Wang
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明 Vector-in-Subspace 随机通信复杂度紧界 Θ(√n)，匹配 Raz 上界并改进 Klartag-Regev 下界、去掉秩限制，下界证明严格，是量子优势与下界方向的扎实理论工作，值得精读。
   > 通信复杂度 下界证明 量子优势 紧界

2. **Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation**
   量子算法 · #2 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Brian Coyle、Jonathan H. Fetherolf、Antonio Márquez Romero 等
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 StateDRIFT按初态与可观测量优化qDRIFT采样分布，降低偏差方差并保留截断界，直接服务Hamiltonian模拟的深度-精度权衡。有可证界但仅短时动力学测试，需看界是否紧。
   > `Hamiltonian模拟` `qDRIFT` 采样优化

3. **Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations**
   量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 10-22

作者：Carlos A. Piñeiro Moreno、Pascal Krause、Annika Bande
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 利用哈密顿量各项算符范数层级设计乘积公式，误差相对同阶 Trotter 降低因子 α，且保持通用乘积结构、适用于任意量子比特数的项；对 Hamiltonian simulation 的误差-门数权衡有实际价值，但需确认是否给出严格复杂度改进。
> `Hamiltonian simulation` `乘积公式` `Trotter` `误差分析`

4. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝑆FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝑆F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle≤ftarrowoperatornameRi...**
量子算法 · #4 · AI 7.5/10 · 10-19
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对 Riccati 方程给出近最优量子算法并做复杂度分析，含 Riesz 投影与块编码构造，明确讨论门代价与 oracle 调用界，属近最优算法主线可读工作；但摘要被公式截断，常数与下界严格性需读正文核实。
> `近最优量子算法` `复杂度分析` `块编码` `Riccati`

5. **Physical Review Letters - Accepted Paper: Spatiotemporal quantum advantages for rare-event sampling**
量子算法 · #5 · AI 7.5/10 · 10-20

> 💡 用量子随机模型做稀有事件采样，声称时空量子优势，属量子采样方向。摘要被截断，优势的严格量化与对比基线未交代清楚，需读全文确认复杂度论证是否成立。
> `量子采样` `稀有事件` `量子优势`
> 来源：Physical Review Journals

6. **Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models**
量子算法 · #6 · AI 7.0/10 · 10-22
作者：Tariq Mahassen、Marcin Jastrzebski、Oleksandr Kyriienko
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用量子奇异值变换求解Fokker-Planck方程构造可训练生成模型，参数化势而非旋转门，思路新颖且有参数恢复实验。但复杂度与噪声下表现未严格量化，属QML边缘。
> `QSVT` `生成模型` `Fokker-Planck`

7. **Quantum algorithms for optimal control: large-scale finite-horizon linear-quadratic regulation**
量子算法 · #7 · AI 7.0/10 · 10-18

> 💡 将有限时域 LQR 重构为多重打靶线性系统，并证明条件数不随时域增长，再用量子线性代数求解；条件数界是具体可检验的结论，但端到端复杂度与下界未在摘要中交代，需读正文确认是否近最优。
> `量子线性代数` `最优控制` `条件数界` `量子算法`

8. **Automating quantum circuit optimization with AI agents**
   量子算法 • #8 • AI 5.5/10 • 10-22
   作者：Marcos Crichigno、Steve Flammia

   > 💡 用AI智能体自动优化量子线路编译，带精确验证器认证结果。属工程编译工具，非算法复杂度或QRC主线；方法有可复用性但新颖性偏工程，对关注方向启发有限。
   > 线路编译 AI智能体 自动化

9. **Resource Analysis of Quantum Optimization Algorithms via Variational Methods**
   量子算法 • #9 • AI 5.5/10 • 10-21
   作者：Vitor Dallabona、Lucas Friedrich、Jonas Maziero

   > 💡 用 Bures 度量框架量化 QAOA 与 FALQON 在最小顶点覆盖上的纠缠与相干演化，属资源分析；但为小规模变分实验，未给出算法复杂度或可推广结论，对两条主线启发有限。
   > 变分量子算法 资源量化 QAOA 纠缠

10. **Mamba Quantum Eigensolver (MQE): A Selective State Space Model for Scalable Ground State Simulations in Quantum Chemistry**
    量子算法 • #10 • AI 5.0/10 • 10-21
    作者：G. X. A. Petronilo、M. R. Araújo、Erico S. Teixeira 等

    > 💡 用Mamba状态空间模型替代Transformer做生成式基态搜索，线性复杂度是经典模型改进，非量子算法复杂度结果；仅化学任务数值，缺乏严格对比，价值有限。
    > VQE 生成模型 量子化学

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. Late Breaking Results: Hardware-Efficient Quantum Reservoir Computing via Quantized Readout | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference

中文标题：硬件高效的量子储备池计算：基于量化读出层

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

由于电力需求持续上升，准确的短期负荷预测对电网稳定性和高效能源管理日益重要，在资源受限的边缘场景中尤其如此。我们提出一个硬件高效的量子储备池计算（QRC）框架，基于固定、未经训练的量子电路，采用 Chebyshev 特征编码、brickwork 纠缠以及单比特与两比特 Pauli 测量，完全避免量子反向传播。使用 Tetouan City Power Consumption 数据集，我们考察训练后定点量化（post-training fixed-point

quantization）对经典读出层的影响，储备池架构通过遗传搜索在 18 个候选配置中选取。在有限采样（finite-shot）评估下，8-bit 与 6-bit 量化维持了预测性能。

1. 主要解决的问题

短期电力负荷预测在边缘设备上需要低功耗、低精度的推理，但经典时序模型（如 LSTM）训练与推理开销大。QRC 用固定量子电路作非线性特征映射、只训练经典读出层，可规避量子反向传播，但读出层的权重与激活若保持高精度，仍不利于硬件部署；此前缺乏对 QRC 读出层量化鲁棒性的系统评估。

2. 核心方法或创新

① **固定储备池设计**：量子电路不训练，采用 Chebyshev 特征编码把输入时序映射为旋转角，中间用 brickwork 结构（最近邻两比特门交替排布）产生纠缠，最后做单比特与两比特 Pauli 测量得到期望值向量作为储备池特征。全程无量子反向传播，训练只发生在经典读出层。② **架构遗传搜索**：在 18 个候选储备池配置（由电路深度、纠缠层数、编码方式等组合而成）上用遗传算法搜索，以验证集预测误差为适应度，选定最终架构后再做量化实验。③ **训练后定点量化**：对已训练好的经典读出层权重做 post-training fixed-point quantization，比较 8-bit 与 6-bit 两种位宽与全精度基线的预测性能，量化不涉及再训练（摘要未提及量化感知训练）。④ **评估设置**：数据集为 Tetouan City Power Consumption，采用有限采样（finite-shot）估计 Pauli 期望值，即每次推断只用有限次测量，模拟真实硬件噪声与采样开销。

3. 值得关注的结果或意义

① 在有限采样评估下，8-bit 与 6-bit 定点量化的读出层均维持了预测性能，说明读出层对权重精度不敏感，可显著降低边缘部署的存储与算力需求。② 遗传搜索在 18 个候选配置中选出储备池架构，表明电路结构对 QRC 表现有实质影响，不能随意固定。③ 局限：摘要只给出定性结论，未报告具体误差指标（如 RMSE/MAPE）、量化前后性能差距的数值、采样次数与精度损失的定量关系，也未与其他 QRC 或经典基线做数值对比；量化对更低位宽（<6-bit）是否失效、以及真实硬件上的验证均未说明，需读全文确认。

> ⚠️本文未抓到全文，以上解读基于摘要，细节可能有偏差。

2. Reducing QPU Calls in Variational Quantum Algorithms via Classical Offloading of Gradient Computation

中文标题：通过梯度计算的经典卸载减少变分量子算法中的QPU调用

作者与机构

作者	论文署名机构
Rahul Bhowmick	Quantum Lab, Fujitsu Research of India, Bengaluru, India
Harsh Wadhwa	Quantum Lab, Fujitsu Research of India, Bengaluru, India
Avinash Singh	Quantum Lab, Fujitsu Research of India, Bengaluru, India
Tania Sidana	Quantum Lab, Fujitsu Research of India, Bengaluru, India
Quoc Hoan Tran	Quantum Laboratory, Fujitsu Research, Fujitsu Limited Japan
Krishna Kumar Sabapathy	Quantum Lab, Fujitsu Research of India, Bengaluru, India

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

变分量子算法（VQA）在近期量子设备上具有潜力，但可训练性和量子资源成本仍是主要挑战。本文提出硬件高效且动力学李代数支持的拟设（HELIA）以及两种结合经典增强的 g-sim 方法与基于量子的参数偏移规则（PSR）的训练方法，将梯度估计和训练分布到经典与量子硬件上。我们使用变分量子本征求解器（VQE）评估6至18量子比特哈密顿量的基态估计，并对多达12量子比特的哈密顿量进行量子相分类。对于VQE，我们的方法提高了准确性和成功率，与相同拟设的全PSR训练相比，估计的逻辑量子评估平均减少高达60%。对于分类，相对于全PSR的平均峰值测试准确率最大提升为2.8个百分点。我们还将这些方法作为指数维动力学李代数哈密顿量的热启动预训练策略。梯度诊断显示，在模拟的系统尺寸上，所研究的哈密顿量配置的梯度方差衰减比选定的深度硬件高效参考更慢，可能为训练大量子比特量子模型铺平道路。

1. 主要解决的问题

变分量子算法（VQA）在近期量子设备上具有潜力，但训练过程中梯度估计需要大量量子资源，尤其是参数偏移规则（PSR）需要对每个参数进行多次电路评估，成本随参数数量线性增长。此外，贫瘠高原（barren plateau）现象导致梯度消失，优化困难。如何减少量子处理单元（QPU）的调用次数，同时保持或提升训练性能，是当前VQA面临的关键问题。

2. 核心方法或创新

① **HELIA拟设设计**：将参数化量子电路分为两个块：U_q（硬件高效拟设，梯度用PSR计算）和U_mathfrakg（由动力学李代数DLA生成的块，梯度用mathfrakg-sim经典计算）。U_mathfrakg的生成元来自哈密顿量的DLA，其维度多项式增长时，mathfrakg-sim可高效经典模拟。整体拟设U(θ) = U_q U_mathfrakg，梯度估计任务分配到QPU和经典硬件。

② **交替与同时训练方法**：提出Alternate（交替更新U_q和U_mathfrakg参数）和Simultaneous（同时更新）两种训练策略。与全PSR（对所有参数使用PSR）相比，这些方法仅对U_q参数使用PSR，U_mathfrakg参数使用mathfrakg-sim经典梯度，从而减少QPU调用。

③ **热启动预训练**：对于指数维DLA的哈密顿量（如LTFIM、LiH），先使用多项式DLA限制的HELIA进行预训练，再切换到全PSR优化完整哈密顿量。预训练阶段利用mathfrakg-sim减少QPU调用。

④ **基准测试设置**：VQE任务使用XY、TFIM、LTFIM和LiH哈密顿量，量子比特数6-18；分类任务使用键交替自旋-1/2海森堡链（12量子比特）。比较指标包括相对误差、成功率和QPU调用减少百分比。梯度诊断比较HELIA与深度硬件高效拟设（HEA50）的梯度方差衰减。

3. 值得关注的结果或意义

① **VQE性能提升**：在XY模型（6-18量子比特）上，Alt+Sim方法相比全PSR减少QPU调用高达约60%，成功率提升26.57个百分点，相对误差降低一个数量级。TFIM模型（8-14量子比特）上QPU调用减少高达52.11%。LTFIM热启动预训练减少QPU调用10.71%-16.18%，有限尺寸热启动平均减少26.29%-29.94%（最大46.2%）。LiH分子（12量子比特）QPU调用减少9.09%，中位相对误差从0.02586降至0.02179（约16%）。

② **分类任务改进**：在12量子比特键交替海森堡链上，最佳Alt+Sim准确率达0.911±0.008（ZX DLA），比全PSR高2.8个百分点，比纯mathfrakg-sim高3.8个百分点。

③ **梯度行为**：在测试的有限尺寸上，HELIA的梯度方差衰减比HEA50参考更慢，但作者强调这是有限尺寸经验观察，不构成渐近贫瘠高原避免的保证。

局限：多项式DLA的Pauli基准（如XY、TFIM）本质上是自由费米子情形，经典可模拟，因此结果不能解释为量子优势。QPU调用减少仅计逻辑评估，未包含散粒预算、测量分组、编译等开销。下一步需在更大规模及真实硬件上验证。

量子算法（5 篇）

1. Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace

中文标题：向量在子空间中问题的随机通信复杂度紧界

作者与机构

作者	论文署名机构
Chengu Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文证明 R^(n) 中 Vector-in-Subspace 问题在错误概率至多 1/3 时的随机通信复杂度为 Θ(√n)。Alice 持单位向量 u，Bob 持 n/2 维子空间 H，二人需区分 u∈ H 与 u∈ H^(perp)。精确的单向量子协议仅需 O(log n) 个 qubit，因此该问题成为交互式经典通信相对量子通信呈指数优势的几何实例。本文下界匹配 Raz 的 O(√n) 上界，改进 Klartag–Regev 的 Ω(n^(1/3)) 下界，并去掉了 Grupel Ω(√n) 结果中的总秩限制。证明在完全矩形划分上建立高斯矩界：复高斯表示给出一个消失的偶矩，该抵消在划分平均下保持；通过将条件高斯测度分解为固定坐标与 sub-Gaussian 分量，控制实中心附近的带符号条件矩；再结合球谐分析得到通信下界。

1. 主要解决的问题

Vector-in-Subspace 是展示单向量子通信相对交互式经典通信指数分离的核心 promise problem：Alice 的单位向量落在 Bob 的 n/2 维子空间还是其正交补中。量子协议只需 O(log n) qubit，而 Raz 已给出 O(√n) 的经典上界，因此关键未解问题是交互能否把经典通信降到 √n 以下。此前 Klartag–Regev 只证到 Ω(n^(1/3))，且其单子空间采样估计在该尺度上已被证明是紧的；Grupel 用配对子空间方法得到 Ω(√n)，但附加了协议总秩 ⩽ α√n 的限制，其提出的任意可测集配对集中猜想尚未解决。

2. 核心方法或创新

① **完全划分上的高斯矩估计（Theorem 3.1）**：把通信下界归约为对任意至多 2^(d) 个可测矩形构成的完全划分 T 证明 E|E[F_k(Y,G)midT]|⩽ C^k k!(d+k^2)^k，其中 Y∼γ_n、G∼GOE(n)。这是全文的技术核心，后续球谐截断直接调用它。

② **球谐截断与子空间变换谱（Lemma 3.2–3.3）**：显式计算半维子空间上球 Radon 变换 R 在 2k 次球谐上的特征值 mathfraka_k=Π_(j=0)^(k-1)(2j+1)/(n-1+2j)⩽(2k/(n-1))^k，并证明 R^-f_(2k)=(-1)^kRf_(2k)。由此把优势写成 Adv(ψ)⩽frac12Σ_k⩽ J, k odd|E_0[ψ K_k]|+frac12√2^dmathfraka_(J+1)，其中 K_k 是 Gegenbauer 多项式给出的核。这一步把协议输出在矩形上的符号差转化为低阶球谐矩加一个由 mathfraka_(J+1) 控制的截断误差。

③ **复高斯表示与消失偶矩（Lemma 4.1）**：取 Q=frac12 w^T(G+iG')w、w=Y+iZ，在原始高斯律下 EQ^(2k)=0，且 E[F_kmidT]=2^kE[Q^kmidT]。引理说明：若条件累积量满足 ‖κ_l‖(2k/l)⩽(lτ)^l，则实中心 α 满足 ‖α‖(2k)⩽ 4ekτ，进而 ‖E[Q^kmidF]‖_2⩽(12kτ)^k。消失的 2k 阶偶矩正是用来约束条件 k 阶矩的关键。

④ **仿射切片分解（Theorem 5.2）**：把任意密度 ρ⩽ e^a 分解为 δ_(y_ω)^(E_ω)⊗(φ_ωγ_(E_ω^perp)) 的混合，每个 φ_ω 满足 SG(5) 尾测试 Pr(|⟨ v,Y⟩|⩾ x)⩽ e^(2-x^2/6)。用势函数 V=exp(σ/2+(|y|^2+dim E)/8) 作为非负上鞅控制代价，得到 E_π e^(c_ω/8)⩽ e^(a/2) 与 π(c_ω>4a+8t)⩽ e^(-t)。

⑤ **高斯混沌矩估计（Section 6–7）**：对 r 阶混沌张量 A，把导数展开停在半途，L^2 项用 Hilbert–Schmidt 范数控制，剩余不足 r/2 个高斯槽各付至多 2r，得到 Hilbert–Schmidt 项只花 q^(lfloor r/2rfloor/2) 而非超压缩的 q^(r/2)。配合 sub-Gaussian 分量的加权多项式矩归纳（Proposition 7.1），给出 Θ_k(μ/k)≤ R^k(μ/k)^(1/2)Σ^((k-1)/2)，完成对条件矩的控制。

3. 值得关注的结果或意义

① **主结果**：R_(1/3)(VSP_n)=Θ(√n)。下界与 Raz 的 O(√n) 上界完全匹配，把 Klartag–Regev 的 Ω(n^(1/3)) 提升到 √n，并去掉了 Grupel 结果中总秩 ≤α√n 的限制，从而解决了 Grupel 配对集中猜想所蕴含的无限制平方根界。

② **分离强度**：精确单向量子协议用 lceillog_2 nrceil qubit 即可零错误判定，而交互式经典随机通信需 Θ(√n) bit，即单向量子相对交互经典呈指数分离；这比此前仅对单向经典成立的分离（Gavinsky 等）更强，因为此处经典方允许任意交互。

③ **技术副产品**：半维子空间球 Radon 变换的显式谱 mathfraka_k=Π_(j=0)^(k-1)(2j+1)/(n-1+2j) 与交叉算子关系 R^-f_(2k)=(-1)^kRf_(2k)；完全划分上的高斯矩界 C^k k!(d+k^2)^k；以及带 Hilbert–Schmidt 折扣的高斯混沌矩估计（q^(lfloor r/2rfloor/2) 而非 q^(r/2)），后者可能独立用于其他通信或查询下界。

④ **局限**：结果针对 n/2 维子空间与常数误差 1/3；下界是分布式的（对 μ_0 下的完全划分），未给出对更细误差尺度或非半维子空间的刻画。证明大量依赖高斯表示与球谐分析，能否推广到有限域上的线性代数 promise problems 或给出更简洁的信息论证明仍开放。作者披露使用 OpenAI Codex 与 Claude Code 辅助证明检查与文献核对。

2. Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation

中文标题：面向问题的采样以减少随机化哈密顿量模拟中的偏差与方差

作者与机构

作者	论文署名机构
Brian Coyle	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；School of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Jonathan H. Fetherolf	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK
Antonio Márquez Romero	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Stefano Scali	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK
Giuseppe Buonaiuto	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Josh Kirsopp	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过用随机编译替代确定性乘积公式来降低电路深度，但要达到高精度可能需要很多步骤。在原始 qDRIFT 中，哈密顿量项按其系数大小成比例的概率被采样。我们提出 StateDRIFT，它是 qDRIFT 的一个变体，利用初始态和目标可观测量的信息来优化采样分布，以估计时间演化量，并具有可证明的截断界，从而保持 qDRIFT 的保证。每个深度的分布通过求解针对偏差和/或方差的优化问题来选择。StateDRIFT 能显著降低估计器的偏差和方差，从而降低电路深度，我们在 Jordan-Wigner 变换下最多 18 个量子比特的晶格模型和分子的短时动力学上进行了测试。例如，对于 BeH2，StateDRIFT 可以将达到给定精度所需的两比特门数量从 11,201 减少到 983。StateDRIFT 涉及在初始态上测量可观测量和对易子，因此我们提出了两种实用的估计方法：经典代理模型（如张量网络）和经典影子，在测试的系统中，它们能恢复大部分或全部来自精确 oracle 的节省。

1. 主要解决的问题

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机采样哈密顿量项来降低电路深度，但估计时间演化期望值时会产生较大的偏差和方差，导致需要很多步骤和轨迹才能达到目标精度。现有改进方法（如 qSWIFT、qSHIFT、MLMC-qDRIFT 等）大多仅从哈密顿量本身定义采样分布，未充分利用初始态和可观测量的信息。如何在不增加辅助量子比特的前提下，通过问题感知的采样分布来同时降低偏差和方差，是一个尚未充分解决的问题。

2. 核心方法或创新

① **问题感知的采样分布优化**：StateDRIFT 将 qDRIFT 的采样概率 q_j 视为可优化变量，利用初始态 |ψ⟩ 和目标可观测量 O 的信息，通过最小化偏差 B_N 和/或方差 V_N 的解析表达式（基于四阶展开）来选取分布。偏差和方差分别通过低阶密度 γ_j=⟨ψ|P_jOP_j|ψ⟩-⟨ψ|O|ψ⟩、β_j 以及跨步项 Φ_j,ϕ_(H,j),ϕ_(j,H) 表达，这些量仅需在 t=0 时计算。优化问题可针对偏差、方差或二者的组合（如 MSE），并引入超参数 τ 控制与原始 qDRIFT 的偏离程度，以保持最坏情况误差界（引理 2）。

② **闭式方差最优分布与偏差优化**：在单步（N=1）且 β_j=0 时，方差最优分布有闭式解 q_j^⋆ ∝ |c_j|√|γ_j|（当 γ_j 同号时）。对于一般情况，偏差最优分布无闭式解，需数值求解。组合分布族 q_j ∝ |c_j|√|γ_j| +α^⋆ β_j^2 通过调节 α^⋆ 来平衡偏差和方差，其中 α^⋆ 为 MSE 最小化权重。

③ **实际部署：经典代理与经典影子**：为避免精确 oracle，提出两种实用方案。其一，用经典可模拟的代理态 |tildeψ⟩（如 Hartree-Fock 态、矩阵乘积态 MPS、oo-pCCD 等）计算密度 tildeγ_j,tildeβ_j 等，代入优化得到分布，无量子开销。其二，当代理不够精确时，使用经典影子（Pauli 影子或 matchgate 影子）在真实态上测量所需期望值。对于费米子哈密顿量，采用 matchgate 影子（置换群），其方差对 2k 阶关联子为 Var ⩽ binom2n2k/binomnk，对固定 k 是多项式级。

④ **基准测试设置**：在 OpenQARP 库上模拟，测试了五个晶格模型（横场 Ising、Heisenberg、XY、Kitaev 链和 Fermi-Hubbard 模型，2×2 和 2×3 格点）以及分子（如 BeH2，最多 18 个量子比特），初始态为随机乘积态。对比基线为原始 qDRIFT（q_j^c=|c_j|/λ）。精度判据为偏差和方差满足 |hatB_(N')| +2hatσ_(N')<ε 对所有 N'⩾ N 成立。

3. 值得关注的结果或意义

① **晶格模型上的显著改进**：在单步 qDRIFT 下，方差最优分布通常会增大偏差，反之亦然；而组合分布 q_j ∝ |c_j|√|γ_j|+α^⋆ β_j^2 对绝大多数初始态能同时降低偏差和方差。改进幅度随密度 γ_j,β_j 在哈密顿量项间分布的不均匀性增加而增大，当密度均匀时改进消失（此时原始 qDRIFT 已最优）。

② **分子模拟中的门数大幅减少**：以 BeH2 为例，达到给定精度所需的两比特门数从原始 qDRIFT 的 11,201 减少到 983，降低约一个数量级。对于其他测试的分子和晶格模型，StateDRIFT 也显著减少了所需步数 N^⋆ 和两比特门数 N^⋆ κ（其中 κ 为每步门数）。

③ **实用部署的有效性**：使用经典代理（如 MPS）或经典影子估计密度时，在测试系统中能恢复大部分（或全部）来自精确 oracle 的节省。经典影子所需的快照数随量子比特数多项式增长（matchgate 影子方差多项式级），且无需额外辅助量子比特。

局限与下一步：当前截断界基于 λ T 而非电路深度，在长时演化（λ T 较大）时四阶展开可能失效，需更高阶截断或针对 1/N 的展开。未来工作包括收紧误差界、扩展到更大 λ T 的应用（如 T=1 的 H2O），以及与复合/部分随机化方案结合。

3. Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations

中文标题：范数感知的乘积公式用于哈密顿量模拟

作者与机构

作者	论文署名机构
Carlos A. Piñeiro Moreno	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Pascal Krause	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Annika Bande	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany；Theory of Electron Dynamics and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

为了在未来量子计算机上高效求解量子力学薛定谔方程，本文提出了针对时间演化算符的一阶和二阶乘积公式，旨在利用哈密顿量各分量算符范数之间的层级结构。受 THRIFT 乘积公式启发，这些分解方案相对于同阶的标准 Lie-Trotter-Suzuki 拆分，将主导误差项抑制了因子 α<1，其中 α 量化了哈密顿量主导部分与次主导部分之间的范数比。与 THRIFT 不同，所提出的公式保留了通用的乘积公式结构，使其适用于项作用于任意数量量子比特的哈密顿量。通过对工程化的二维自旋-1/2 XY 模型系统和双因子分解框架内的孤立分子进行数值实验，证明了该方法的优势。

1. 主要解决的问题

乘积公式是近期量子硬件上模拟哈密顿量时间演化的最简单数字方法，但其标准形式（如 Lie-Trotter-Suzuki）未利用哈密顿量各分量范数之间的层级结构，导致误差较大。THRIFT 方法虽能利用范数层级将主导误差抑制 α 倍，但要求实现形如 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 的指数，对于作用于超过两个量子比特的项，缺乏高效合成方案，限制了其实际应用。本文旨在提出保持通用乘积公式结构、同时保留 α 抑制优势的新方案。

2. 核心方法或创新

① **范数层级假设与通用乘积公式框架**：假设哈密顿量具有形式 H=H_0+α H^((1))，其中 H^((1))=Σ_(k=1)^L H_k^((1))，H_0 与 H_k^((1)) 范数相当，α 为小参数。目标是在通用乘积公式 tildeU(t)=Π_jΠ_k e^-

ita_((j,k))H_(π_j(k)) 的框架下构造分解，仅需各 e^(-iH_k t) 可高效实现，避免 THRIFT 对分组指数 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 的依赖。

② **一阶与二阶公式的构造**：从 THRIFT 一阶分解出发，将其中的分组指数用二阶对称 Lie-Trotter-Suzuki（Strang）分解近似：e^-i(H_0+α H_k^((1)))t≈ e^(-iH_0 t/2)e^-iα H_k^((1))te^(-iH_0 t/2)。该近似的误差为 O(|α|t^3)，高于 THRIFT 一阶的 O(α^2 t^2)，因此不降低整体精度。由此得到新的一阶公式（记为 PS）和二阶公式，并引入可调参数 λ 的变体（U_tildeλ），通过优化 tildeλ 最小化误差。

③ **数值验证设置**：在二维自旋-1/2 XY 模型（3×3 格点，开放边界）和孤立分子（双因子分解框架）上测试。XY 模型哈密顿量为 H=Σ_m Z_m+Σ_(⟨ i,j⟩)(α_x X_iX_j+α_y Y_iY_j)，取 α_x=-α_y=α 以满足非对易条件。总演化时间 t=1 a.u.，N=100 步（Δ t=0.01 a.u.），误差用 Frobenius 范数 ‖ U-tildeU ‖ _F 衡量。所有模拟为经典精确仿真，双精度，使用 NumPy/SciPy 实现。

3. 值得关注的结果或意义

① **XY 模型误差标度**：对于 α∈[0.02,1.0] 的 20 个对数间隔点，拟合误差 ∝α^n。一阶 LTS 的 n≈1（线性），而新一阶公式 PS 和 THRIFT 的 n≈2（二次），相对偏差小于 1%。二阶方法中，U_tildeλ^([2])、U_OG^([2]) 和 U_THRIFT^([2]) 在微扰区（小 α）误差最低，优于 LTS 和 PS。当 α→1 时，所有一阶方法误差趋同，微扰假设失效。

② **分子系统误差降低**：在双因子分解框架下的孤立分子中，新乘积公式相比标准 LTS 将态传播误差降低了 4.5–8 倍（取决于分子），且不依赖于 α 参数化。

③ **局限与展望**：当前仅验证了时间无关哈密顿量，且为经典仿真；未在真实量子硬件上测试。未来可结合 Magnus 展开推广至含时系统，并探索与量子比特划分策略的结合。

4. Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝒮FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝒮F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle≤ftarrowoperatornameRi...

中文标题：Riccati 问题的近最优量子算法与复杂度分析

作者与机构

作者	论文署名机构
Jingyao Wang	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University；TraverseQuantum Co., Ltd.
Yanqiao Wang	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Qiuzhen College, Tsinghua University；Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University
Bowen Li	Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences
Jin-Peng Liu	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Institute for Applied Mathematics, Tsinghua University；Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications
Zhengfeng Ji	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发了量子算法，用于构造连续与离散时间代数 Riccati 方程（CARE 和 DARE）、微分 Riccati 方程（DRE）以及有限 Riccati 递推的解矩阵的 block-encoding。量子加权 Riesz 方法统一了四类 Riccati 问题，利用加权 Riesz 分支算子构造到解图的投影算子并恢复解矩阵。在给定的访问与归一化假设下，针对 CARE 和 DARE 的算法具有近最优查询复杂度 Θ(Rα)（忽略对数因子），其中广义奇异因子 R 反映谱分离，α 为输出归一化。对于 DRE 和有限时域问题，查询复杂度额外包含初始化条件因子 κ_(rm init)。我们针对特定输入 oracle 族建立了乘积查询下界，证明了对谱分离与初始化或输出尺度的必要联合依赖。我们还证明了在显式电路生成的单控制离散时间代数与零终端微分 Riccati 方程族上，选定值承诺问题是 BQP-完全的。应用包括线性二次控制的经典反馈评估、量子化学中稳定随机相位近似 Riccati 方程的查询复杂度比较，以及带数值验证的加热边界控制。

1. 主要解决的问题

Riccati 方程（CARE、DARE、DRE、有限递推）在最优控制和量子化学中至关重要，但其解矩阵的量子算法此前缺乏统一框架，且查询复杂度是否最优未知。难点在于：解由谱不变子空间或图传播定义，需在输入矩阵的 block-encoding 访问下构造解算子的 block-encoding，同时量化谱分离、初始化条件与输出归一化对复杂度的影响，并给出匹配下界。

2. 核心方法或创新

① **统一加权 Riesz 投影框架**：将四类 Riccati 问题统一为构造解图的投影算子。对 CARE/DARE，解图对应 Hamiltonian 矩阵或辛 pencil 的稳定不变/收缩子空间；对 DRE/RR，解图通过 Hamiltonian 流或线性分式提升传播。定义加权 Riesz 分支算子 Π_(<) = frac12π ioint_Γ_(<) (zI-widehatH)^(-1) dz，其中 widehatH=H/α_H，围道 Γ_(<) 包围选定的谱分支。② **图恢复与 block-encoding 构造**：利用投影算子作用于初始图 R_0 得到 Π_(<)R_0，通过完全块行恢复（complete block-row recovery）提取解矩阵的 block-encoding，避免额外的方阵可逆假设，并用解范数控制恢复伪逆。对 DRE，直接由 Π_+ R_0 恢复 P(t)；对 CARE/DARE，取极限投影恢复稳定解。③ **复杂度量化与下界构造**：查询复杂度上界为 widetildeO(Rα)（CARE/DARE）或 widetildeO(Rκ_(rm init)α)（DRE/RR），其中 R=max_(σ)sup_(z∈Γ_σ)(1+|z|)‖(zI-widehatH)^(-1)‖ 为广义奇异因子，α 为输出归一化，κ_(rm init)=κ(Π_+R_0) 为初始化非退化因子。下界通过构造两个仅相差 O(μ_1μ_2) 的输入 oracle，但解在归一化后相距常数，迫使 Ω((μ_1μ_2)^(-1))=Ω(Rα) 次查询。④ **BQP-完全性归约**：将量子电路嵌入单控制 DARE 和零终端 DRE 实例，证明常数归一化、常数精度的解编码是 BQP-难的，选定值承诺问题是 BQP-完全的。

3. 值得关注的结果或意义

① **近最优查询复杂度**：对 CARE 和 DARE，算法查询复杂度为 widetildeO(Rα)，并证明下界 Ω(Rα)，在忽略对数因子下匹配；对 DRE 和 RR，上界为 widetildeO(Rκ_(rm init)α)，下界同样匹配。这是首个对 Riccati 问题达到近最优查询复杂度的量子算法。② **BQP-完全性**：在电路生成的单控制 DARE 和零终端 DRE 族上，选定值承诺问题是 BQP-完全的，表明常数归一化下精确求解 Riccati 问题在量子计算意义下是困难的。③ **应用与数值验证**：在线性二次控制中，经典反馈值 u(t) 的估计查询复杂度为 O(α_bα_xα_(P(s))ε_u^(-1)log(1/δ)) Q_(rm DRE)；对量子化学 RPA 稳定随机相位近似，局部逆尺度可降低查询成本；加热边界控制的数值实验验证了算法有效性。局限：算法依赖输入矩阵的 block-encoding 访问和谱分离假设，对非正规矩阵的广义奇异因子 R 可能很大，且未讨论输入编码的制备成本。

5. Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models

中文标题：量子Fokker-Planck求解器作为可训练生成模型

作者与机构

作者	论文署名机构
Tariq Mahassen	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Marcin Jastrzebski	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom
Oleksandr Kyriienko	School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield, Sheffield S3 7RH, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发并分析了基于随机微分方程量子求解器的生成模型。与基于参数化旋转的分层变分量子电路的常见方法不同，我们对Langevin过程的势函数进行参数化。相关的Fokker-Planck (FP) 方程被厄米化，并通过量子奇异值变换 (QSVT) 实现的余弦算子线性组合进行求解。通过编码稳态密度的平方根，该模型能够通过计算基测量进行采样，并由块编码对角势的系数高效控制。我们训练所提出的模型以匹配FP方程描述的族内的经验分布，展示了多变量概率分布的参数恢复。关键的是，该模型在大规模下仍可训练。对于分布内目标，样本高效且凸的优化源于物理信息归纳偏置，并且与问题的维度无关。我们提供了电路构造和算法主要组件的高效块编码，并分析了资源需求。我们的方法将量子生成学习框架为量子模型发现，并为将该框架扩展到高维、强关联的科学数据提供了基础。

1. 主要解决的问题

量子生成模型（如QCBM）通常依赖参数化量子电路，面临贫瘠高原、训练成本随参数数量增长、以及参数缺乏物理意义等问题。同时，量子算法求解Fokker-Planck方程虽已有工作，但尚未与生成学习结合。本文旨在构建一个可训练的量子生成模型，其参数具有物理意义（随机微分方程的漂移场系数），并避免传统变分电路的训练困难。

2. 核心方法或创新

① **物理信息参数化**：模型分布为 p_bmθ(x) = Z^(-1) exp(-2V(x;bmθ)/σ^2)，其中势函数 V(x;bmθ) = Σ_(j=1)^K θ_j v_j(x) 由固定字典（如单项式）线性组合，可训练参数为 bmθ∈R^K，与网格分辨率 N 和维度 d 无关。
② **厄米化与基态制备**：将FP方程通过相似变换 p = e^(-V/σ^2)ψ 转化为虚时间薛定谔方程 ∂tψ = -Hψ，其中 H = -fracσ^22∇^2 + V(rm eff)(x)，V_(rm eff) = |∇ V|^2/(2σ^2) - Δ V/2。基态 ψ_0 ∝ √p_(rm ss) 通过虚时间滤波 e^(-tH) 制备，该滤波用余弦算子的线性组合（LCCO）通过QSVT实现。
③ **块编码与训练**：离散化后的算子 A 被块编码，bmθ 仅通过对角势项进入。训练采用最大似然或KL散度，其驻点条件等价于匹配充分统计量 E_p_bmθ[v_j] = frac1n_mΣ_m v_j(y_m)。由于指数族结构，负对数似然和KL散度在自然参数下是凸的，最优解由 K 个矩确定。采样通过计算基测量实现，每个优化步骤仅需估计 K 个期望值。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数恢复与可辨识性**：在一维四次势 V(x)=fracθ_12x^2+fracθ_24x^4 中，MMD²损失景观虽各向异性（曲率相差数量级），但沿谷方向仍有明确最小值，两个系数可单独辨识。
② **高维相关分布**：在2D和3D中，对相关单井、多井（如立方体顶点）和弯曲目标，训练后残差比目标幅度低数个数量级，MMD²和KL损失均达到可比质量，KL通常需要更少迭代（10–150次）。
③ **有限资源收敛性**：LCCO滤波在虚时间 t=75、求积阶数 D=200 时，损失景观与精确解重合，最小值与目标

参数一致。
④ **资源估计**：量子比特数 n_(rm qubits) = dn + lceillog_2(n+1)rceil + lceillog_2 drceil + lceillog_2 D_+rceil + 7，对网格尺寸呈对数增长。训练成本 C_(rm train) = N_(rm eval) × (n_s/P_(rm succ)) × C_(rm prep)，其中 n_s ~ n_m 平衡采样误差。
局限：数值结果基于经典模拟，未在真实量子硬件上验证；量子优势需与经典采样器进行端到端比较，尤其在小噪声多井区域混合可能成为瓶颈。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Quantum Algorithm Cuts Memory Needed For Future Event Predictions**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-20

   > 💡 用维度更低的量子预测模型加幅度估计变体估计未来事件概率，16 态随机游走模拟显示相对蒙特卡洛的 RMSE 优势；有可检验结论但规模小、无严格复杂度或下界分析，属科普报道而非完整论文。
   > 量子幅度估计 预测模型 量子优势 时序学习
   > 来源：Quantum Zeitgeist

👀 可以扫一眼

- 量子算法 On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA
- 量子算法 Encoding a bosonic mode into qubits for simulating boson-matter interactions
- 量子算法 Learning Hamiltonians for O(1)O(1) Oracle-Query Quantum State Preparation
- QRC Physical Reservoir Computing Using Microelectromechanical Systems
- 量子算法 A Hamiltonian-Guided Pre-Trainer for Variational Quantum Algorithms | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference
- Trace-Distance Binary Tree AdaBoost for Trainable Quantum Multi-Class Classification
- QRC Unit-Aware Differentially Private Quantum Machine Learning for Clinical and Wearable Health Data
- QRC Quantum machine learning for quantitative finance
